

前言

此次專案，因應客戶端防火牆設備老舊，本專案將執行設備汰換作業，換成新世代防火牆。工作範圍包含：**舊機組態（Policies, Routing 等）**之無縫遷移，以及確保新設備上線後，**LAN、WAN 及 IPsec VPN Site-to-Site** 連線之連通性。



作業項目與處理方式

- **目的：**防火牆設備汰換與上線
- **作法：**
 1. **前置作業：**將既有設備之網路組態與安全策略，手動遷移並設定至新機。
 2. **現場作業：**進行實體線路切換，並驗證各項網路連線與服務是否運作正常
- **作業時間：**1個小時
- **進行替風險性：**切換期間將中斷所有對內與對外的網路服務，預估時間約 1 小時。



本案將針對舊有防火牆設定進行搬遷

舊防火牆Fortigate 60F 版本7.4.4
新防火牆Fortigate 71G 版本7.6.6

型號跨度大，無法直接使用Forti Converter，此次防火牆設定必須手動設定新防火牆，因根據過往經驗，直接使用Forti Converter會發生邏輯錯誤，轉換過來某些設定會跑掉無法正常運行。





1. 新防火牆7.4.6版本手動匯入Config

- 將所有設定手動匯入

2. 匯入中的不確定因素

- IPSEC VPN
- 外部連接器 FSSO
- AD LDAP伺服器連線

3. 匯入完成後升級韌體

- 依照官方建議，7.4.6>7.4.9>7.4.12>7.6.6





上架過程狀況與排查

第一次上架

1. 中午12:00將舊有防火牆線路轉移至新防火牆。
2. 上架後發現**政策排序跑掉、內外網無法連通、VPN無法連通、FSSO也無法連接，但LDAP伺服器正常。**
3. 作業時間僅一個小時無法及時排查，故先把原防火牆復原，並將設備帶回公司排查。





上架過程狀況與排查

上架狀況排查

1. 防火牆政策跑掉
2. VPN無法連通任何據點
3. 外部連接器無法連通

排查結果:

- 防火牆政策設定完後才升級韌體，從7.4.6升上7.6.6後政策邏輯完全跑掉，導致內外網都沒通，後續重新刷新Bios韌體並手動重新設定。
- 用兩台防火牆設定IPSEC VPN測試後可正常運作，排除硬體故障問題。
- 外部連接器設定與客戶一致，密碼一致。





上架過程狀況與排查

第二次上架

1. 中午12:00將舊有防火牆線路轉移至新防火牆。
2. 轉移後測試各網段內外網、AD都正常，代表防火牆沒問題剩下設定問題。
3. 作業過程中發現VPN Preshare Key客戶提供有誤，外部連接器憑證版本不兼容。

上架狀況排查

1. VPN有幾個據點無法連通
2. 外部連接器無法連通

排查結果:

- 客戶原先提供的Preshare Key與實際不符，重新更改後已可正常連線。
- 因升級防火牆至7.6.6後外部連接器FSSO與憑證不相容，停用憑證模式後便可連接，判斷是憑證過舊需更新



上架結果

上架成功

- 韌體及政策皆重新設定更新，政策路由皆正常
- 將VPN Preshare Key重新更改後皆可向各據點連線
- 憑證交由客戶端重新上傳，非憑證模式中已驗證連線功能正常

